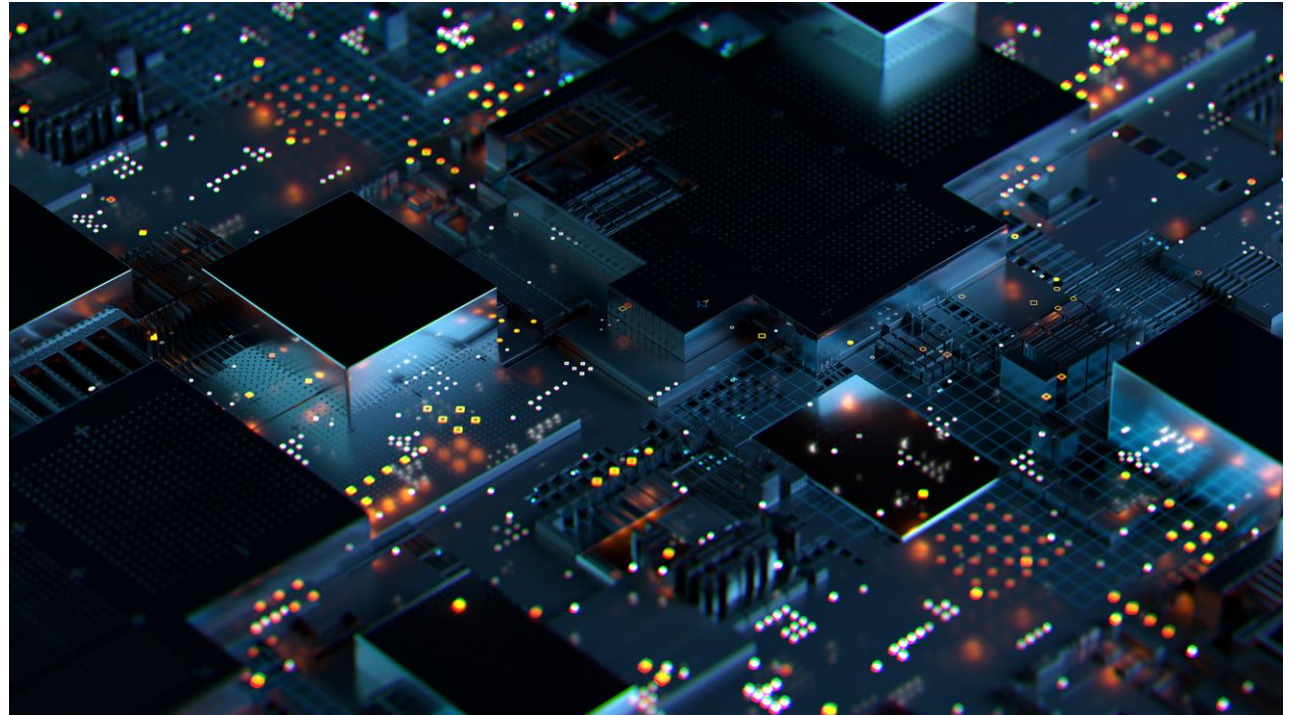


DIAGRAMA DE BODE E PROJETO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

Prof. Tiago Davi Curi Busarello

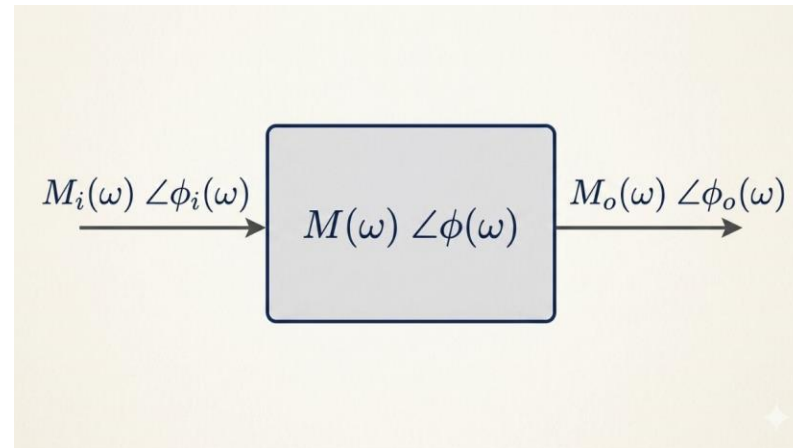
Universidade Federal de Santa Catarina



Conteúdo

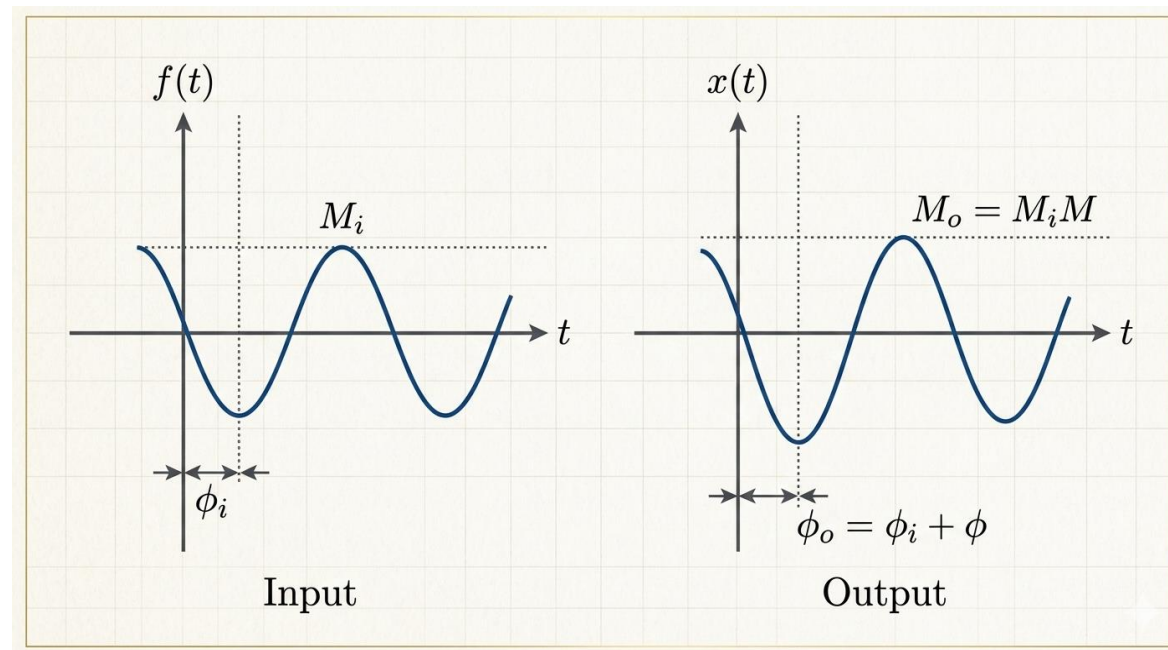
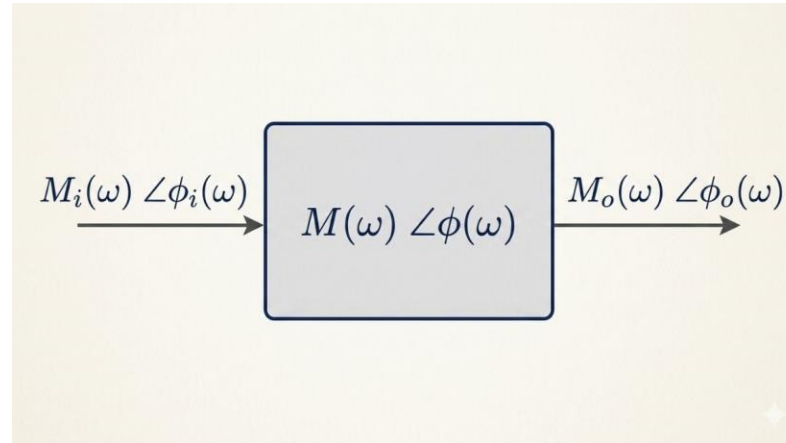
- Diagrama de Bode
- Estabilidade via Margem de Fase e Margem de Ganho
- Erro de regime permanente

Revisão



- Mesma frequência na entrada e na saída, mas a saída pode ter diferença de fase e amplitude em relação à entrada.
- Essas diferenças vão depender da frequência do sinal.

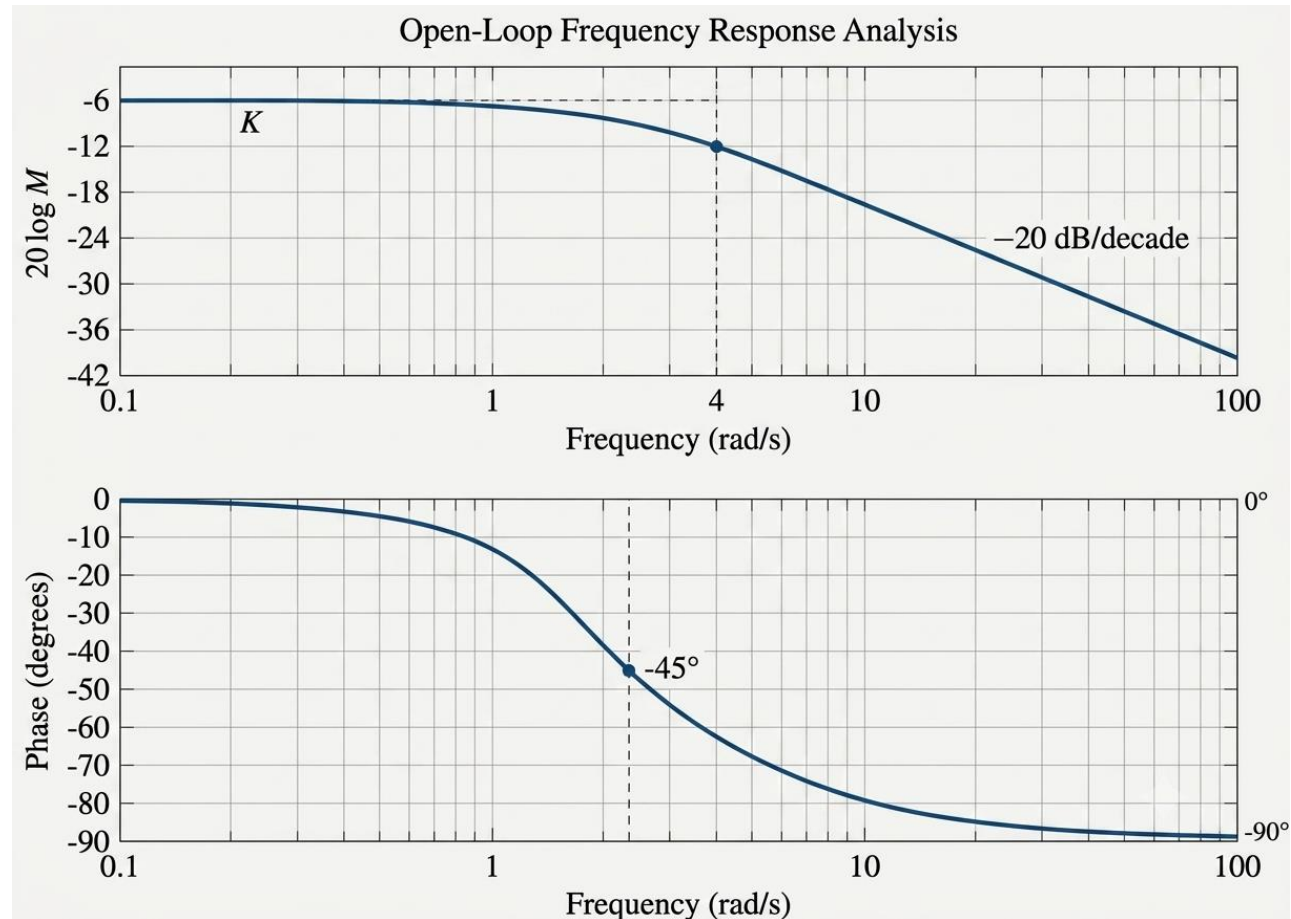
Revisão



Revisão

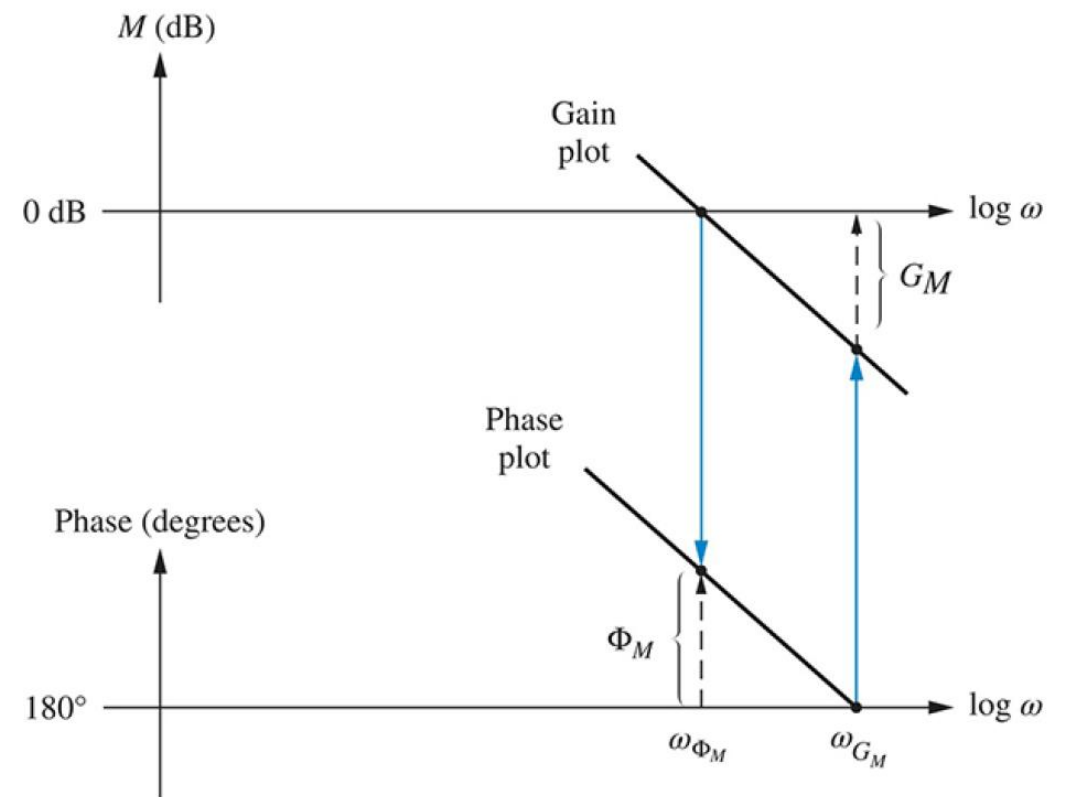
- Quadro (equações das respostas)

Interpretando um diagrama de Bode



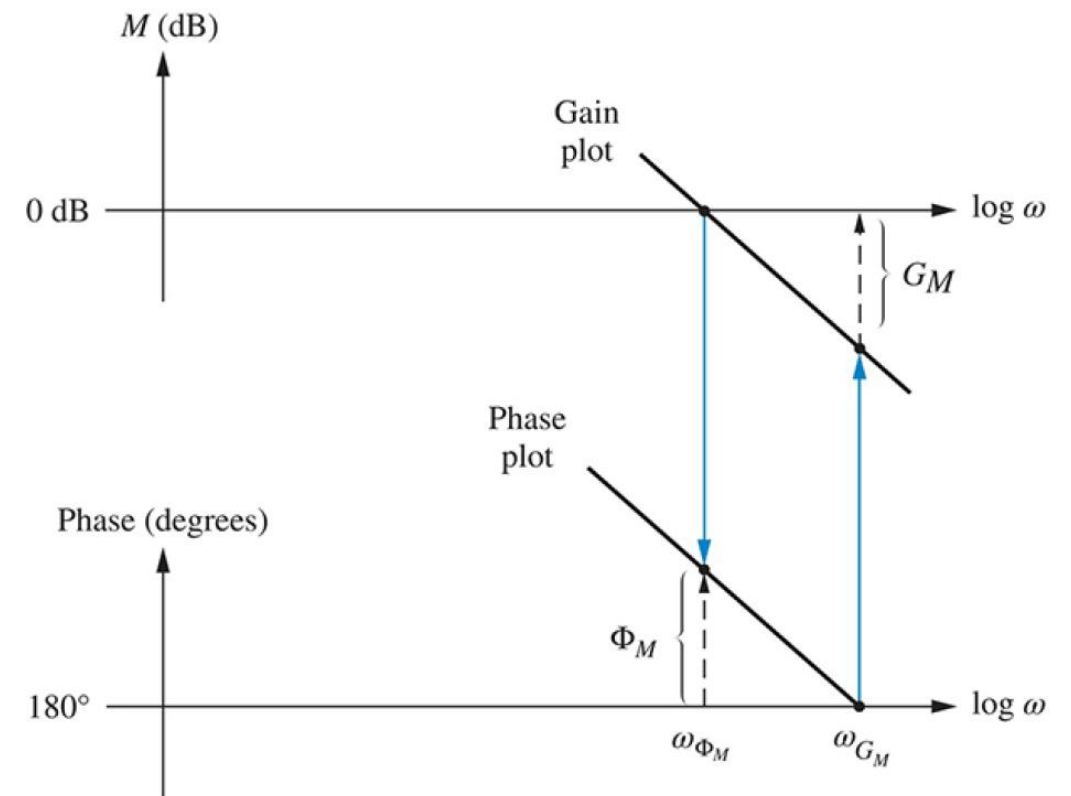
Margem de Fase e Margem de Ganho

- **A margem de fase:** na frequência de cruzamento com 0db da resposta de Magnitude, é a diferença entre a fase e o -180° (ou $+180^\circ$)
- **Margem de ganho:** na frequência de cruzamento com -180° (ou $+180^\circ$) da resposta de fase, é a diferença entre o ganho e o 0dB.



Análise de Estabilidade

- **Sistema estável** se a margem de ganho for negativo na frequência em que a fase é -180° (ou $+180^\circ$)
- **Sistema estável** se a margem de fase for positiva
- Quanto menor a margem de fase, mais oscilatória será a resposta ao degrau



Exemplo: Determinar margem de fase e margem de ganho e analisar se o sistema é estável

Diagrama de Bode: Sistema 1 (Aprimorado)

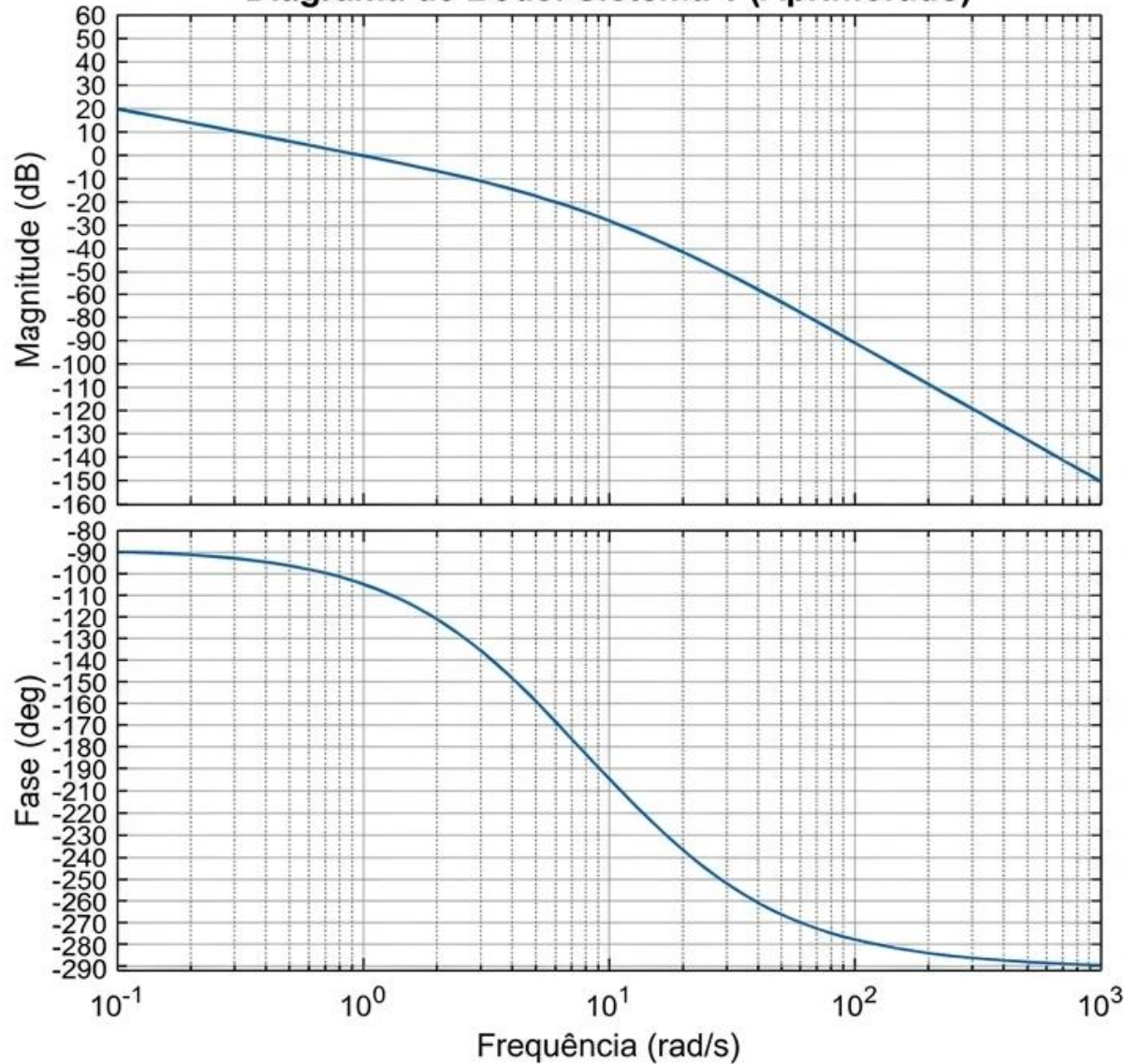
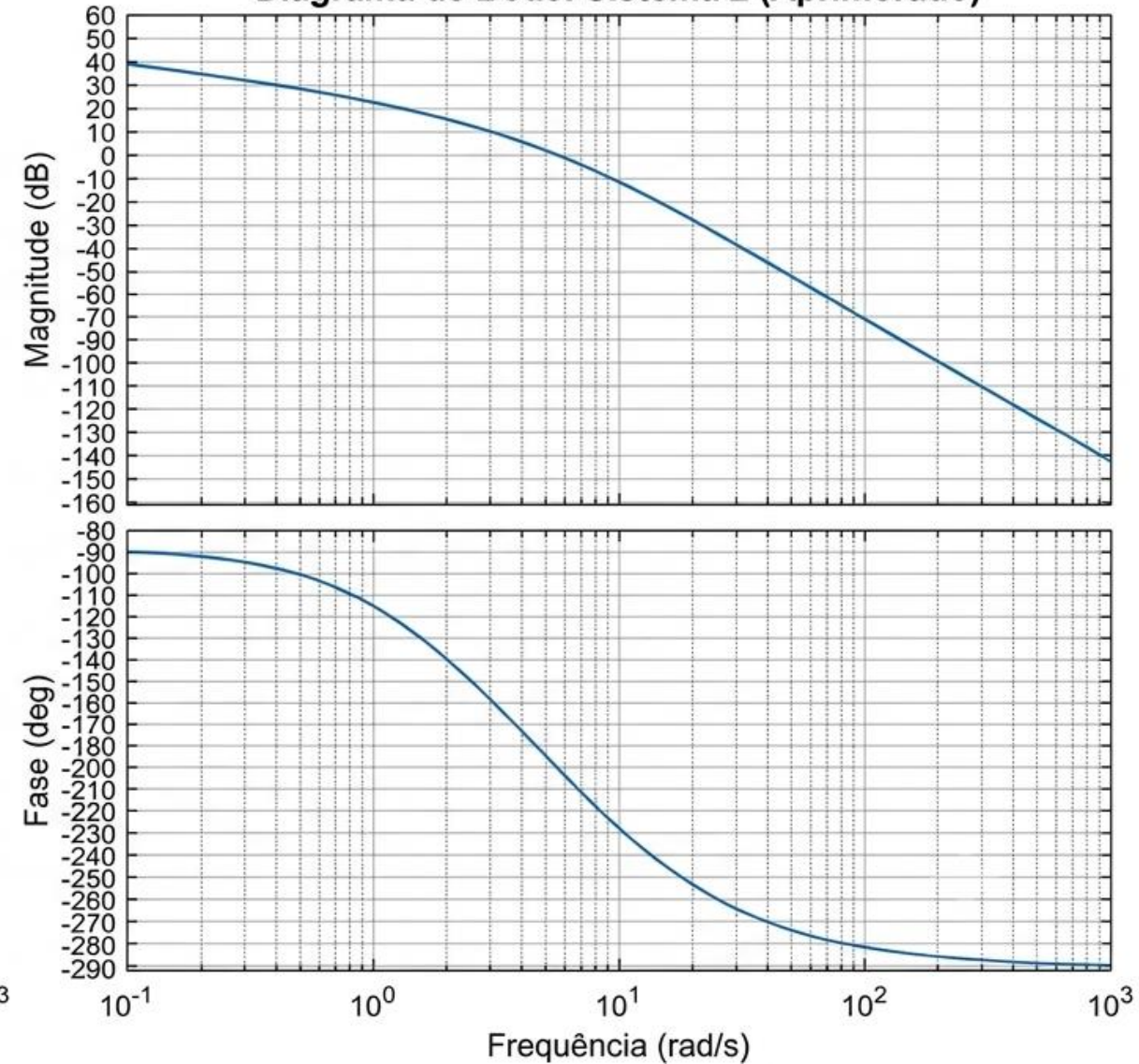
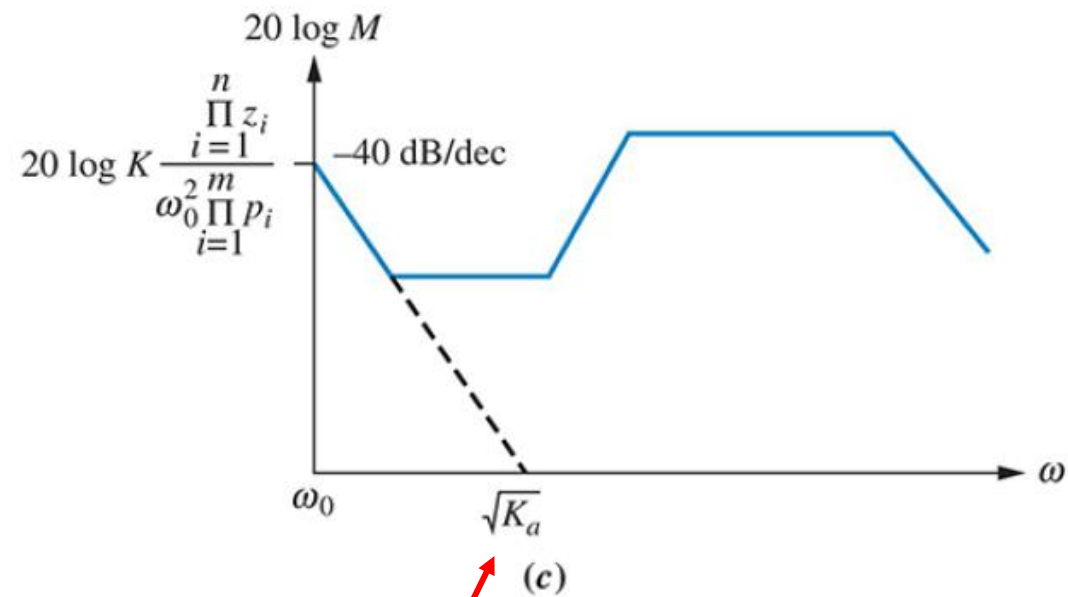
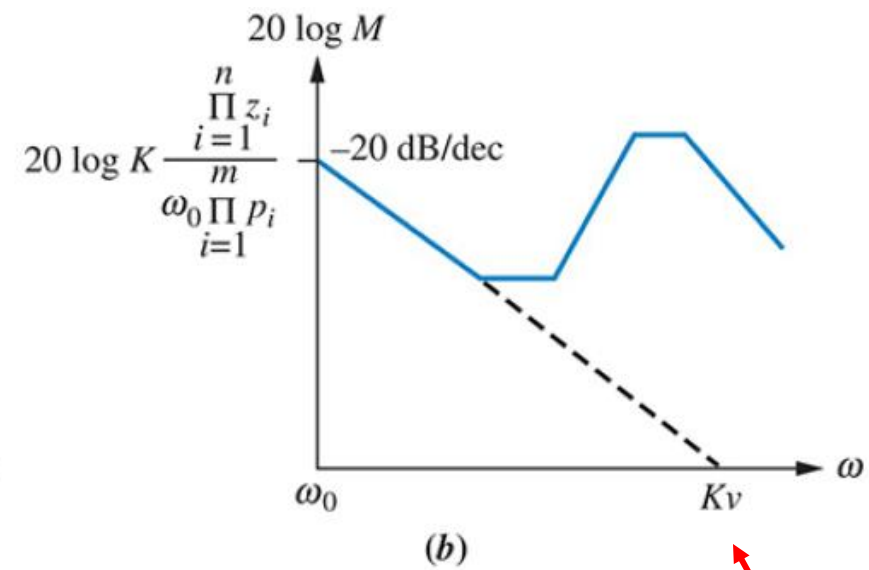
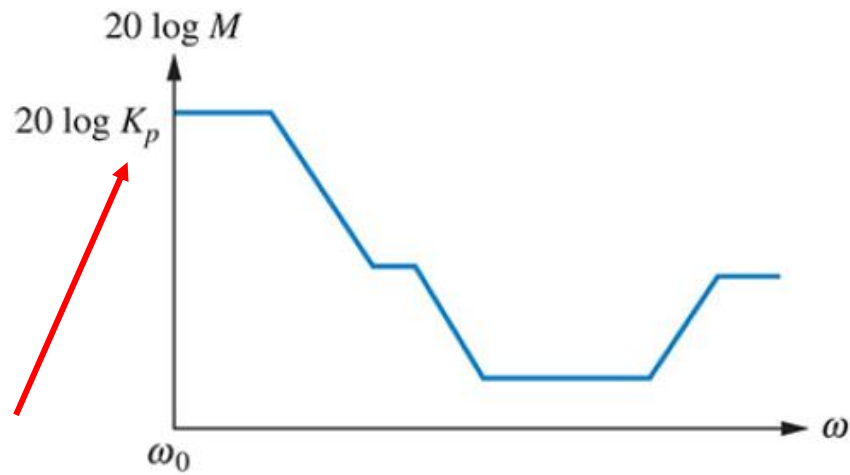


Diagrama de Bode: Sistema 2 (Aprimorado)



Erro em Regime a partir da Resposta em Frequência

- Constantes de erro estático para sistemas equivalentes com realimentação unitária: K_p para um sistema do Tipo 0, K_v para um sistema do Tipo 1 e K_a para um sistema do Tipo 2.



$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

$$e(\infty) = e_{\text{step}}(\infty) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}$$

$$e(\infty) = e_{\text{ramp}}(\infty) = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)}$$

$$e(\infty) = e_{\text{parabola}}(\infty) = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$$